2023 秋电路理论实验 (学生记忆)

1

电压表、电流表测线性有源一端口网络戴维南等效电阻。电压表量程为 100v，测定开路电压 73.66v；电流表量程 2A，测得短路电流 1.357A，两表准确度等级均 0.2。求等效电阻和最大相对误差。6 分

2

如何判断星形三相电源相序？写出判断方法，画出测试电路。8 分

3

一阶暂态电路，示波器两通道同时观察电容 C 电压和电流波形，采用图 1 连线对实验有何影响？可改用图 2 方案吗，对实验又有何影响？结合实验规范分析用什么方法。8 分

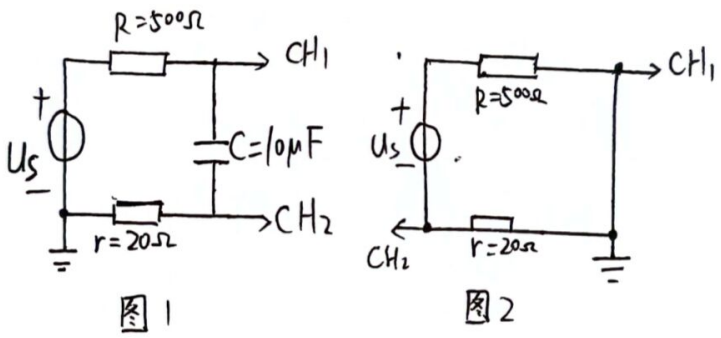


图 1:

4

用信号源、示波器测一 RLC 串路的品质因数 Q，说明实验原理、计算公式、步骤，画出实验电路。所有元件参数未知，电感元件含内阻 r。8 分

5 实验 + 操作（70 分）

信号源为电压源，用示波器完成两项任务。$R_1 = 510\Omega, R_2 = 200\Omega, L = 100mH, C = 2.2\mu F$，信号源电压为 $u_s(t) = 4\sin(800\pi t)V$, 任务如下：

1. 电路总负载的有功功率 P

2.AB 端口的复阻抗 Z_{AB} 的值。

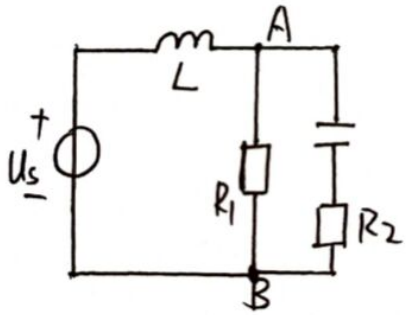


图 2:

5.1

画出两任务的实验电路并简述所需测试的物理量。

5.2

写任务 1 实验步骤及参数设置.

5.3

在一坐标系画出任务 1 所测量波形，1-2 个周期：写出有功功率测量结果、计算过程

5.4

任务 2 实验步骤，说明测量量的结果、Z_{AB} 计算过程。